

Proyecto 3

Avance del Proyecto Final Integrador

Diseño y evaluación por simulación de un enlace QKD BB84 en *time-bin*

Mateo Sauton

Ignacio Polesello

Ingeniería en Telecomunicaciones

Universidad Nacional de San Martín

2026

1. Introducción

Este documento presenta el avance experimental del Proyecto Final Integrador dedicado al diseño y evaluación por simulación de un enlace de distribución cuántica de claves (QKD, *Quantum Key Distribution*) basado en BB84 con codificación *time-bin*. La versión completa del trabajo incorpora marco teórico, estado del arte, análisis de hardware y una propuesta para el Campus Miguelete. Esta entrega de Proyecto 3 concentra el análisis en cuatro partes: introducción, experimentos, resultados y conclusiones.

El problema de ingeniería es distribuir material criptográfico entre dos nodos remotos a través de un medio que no se supone confiable. QKD no cifra el tráfico de usuario ni reemplaza por sí sola una arquitectura de seguridad. Su función es producir bits compartidos y permitir que Alice y Bob estimen si las estadísticas del enlace son compatibles con continuar el protocolo. Necesita un canal cuántico y un canal clásico autenticado. En BB84, medir estados preparados en bases no ortogonales altera las estadísticas observadas y puede manifestarse como un aumento de la tasa de error cuántico, QBER (*Quantum Bit Error Rate*) [1, 2, 3].

Alice genera bits y bases aleatorias, prepara los estados ópticos y los envía a Bob. Bob elige una base de medición para cada símbolo. Después de la transmisión, ambos revelan las bases por el canal clásico, descartan posiciones incompatibles y conservan una secuencia tamizada. Sobre esa secuencia se estiman errores y, en un sistema completo, se realizan reconciliación, verificación y amplificación de privacidad. La Figura 1 resume este flujo sin representar todos los mensajes de control.

La codificación *time-bin* representa la información mediante arribos tempranos, tardíos y superposiciones coherentes de ambos modos temporales. La base directa distingue tiempos de llegada. La base conjugada requiere interferencia, por lo que introduce una relación concreta entre protocolo y hardware: atenuación, resolución temporal, visibilidad interferométrica, eficiencia, conteos oscuros y sincronización afectan la salida [4].

La fuente modelada es coherente débil. El número de fotones por pulso sigue una distribución de Poisson y existe una probabilidad no nula de emitir dos o más fotones. Si

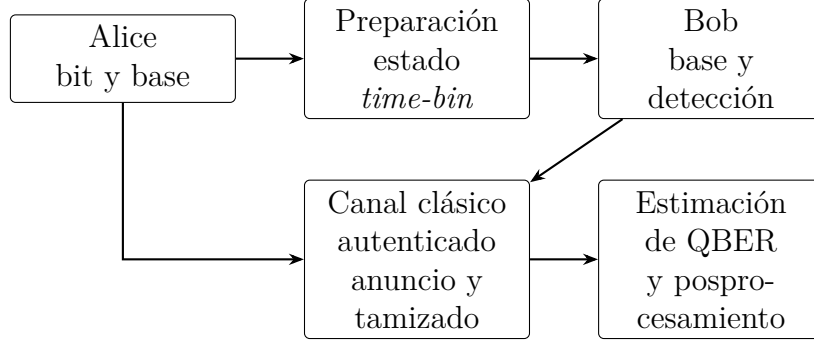


Figura 1: Secuencia conceptual de BB84. La simulación llega hasta generación y evaluación de secuencias tamizadas; no implementa una pila criptográfica de producción.

esos eventos no se tratan, un adversario podría explotar información asociada a pulsos multifotónicos. Los estados señuelo permiten estimar la contribución monofotónica a partir de ganancias y errores medidos con distintas intensidades [5, 6, 7].

Hipótesis, objetivo y alcance

La hipótesis es que una simulación de eventos discretos puede identificar respuestas del modelo, inconsistencias y condiciones de ensayo antes de construir un banco físico. No afirma que la simulación certifique seguridad ni determine una distancia comercial. Una afirmación de seguridad requeriría autenticación, estimación de clave finita, corrección de errores, amplificación de privacidad, hipótesis sobre dispositivos y evaluación de canales laterales.

El objetivo general es evaluar un enlace Alice–Bob BB84 *time-bin* mediante barridos de distancia, eficiencia de detección, conteos oscuros, visibilidad y estados señuelo. Las preguntas experimentales son:

- ¿En qué intervalo el IC del 95 % de la tasa tamizada comienza a alcanzar la referencia analítica de clics y tamizado?
- ¿Qué efecto estadístico se observa al variar eficiencia y conteos oscuros con menor influencia de latencia clásica?
- ¿Cómo responde QBER al error de fase impuesto a partir de la visibilidad interferométrica?
- ¿Qué diferencia produce la estimación con estados señuelo frente a la estimación conservadora sin señuelos, manteniendo igual intensidad de señal?

El aporte de esta etapa no es una cifra aislada. Se entrega un flujo auditable que conserva semillas, errores, bits, tiempos y clics de cada repetición; separa una métrica ideal de posprocesamiento de diagnósticos basados en fórmulas asintóticas; aplica incertidumbre estadística acorde con cada variable; y contrasta la salida de SeQUeNCe con una referencia analítica externa. Esto permite informar resultados negativos y señalar regiones donde el modelo requiere una auditoría adicional, sin presentar esa referencia estadística como una ley física determinista.

2. Experimentos

SeQUeNCe y modelo Alice–Bob

Los experimentos se implementaron con SeQUeNCe 0.8.5, simulador de eventos discretos desarrollado para estudiar componentes, protocolos y redes cuánticas [8]. Una línea temporal ordena emisiones, propagación, pérdidas, detecciones y mensajes clásicos. Alice contiene una fuente coherente débil y una instancia emisora de BB84. Bob contiene un receptor *time-bin* con tres detectores: uno para medición temporal directa y dos a las salidas del interferómetro. Dos canales clásicos transportan coordinación y un canal cuántico transporta los pulsos.

El repositorio usa una modificación local explícita en el archivo

`sequence/components/interferometer.py`.

Allí se corrigió la aplicación de `phase_error` a estados `FreeQuantumState` y la conservación de ambos puertos en la ventana central. Para estados X, la salida combinada contiene probabilidad $1/4$, $1/2$ y $1/4$ en las ventanas temprana, central y tardía; la ventana central se dirige a uno de los dos detectores según la fase [9]. Pruebas estadísticas verifican la conservación de eventos y una tasa de error intermedia. La versión efectiva es SeQUeNCe 0.8.5 más esos parches locales.

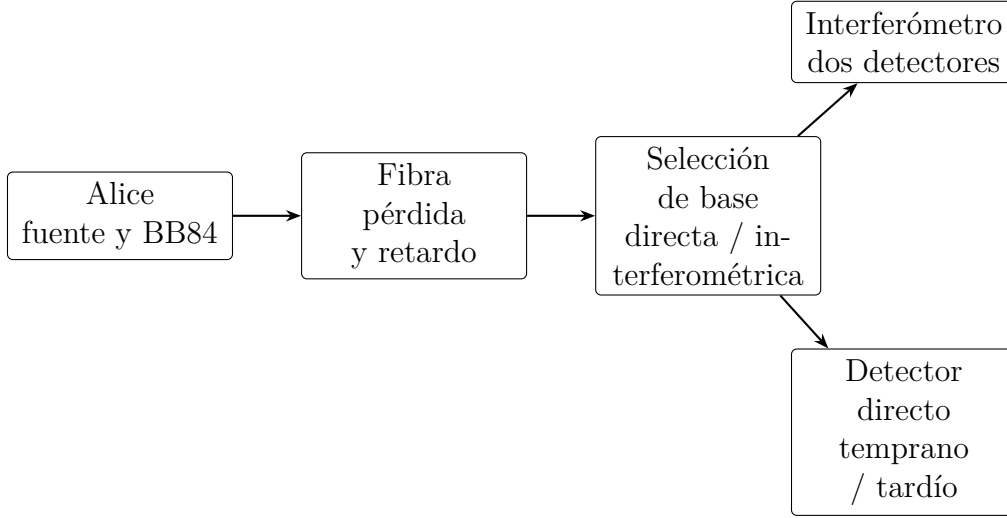


Figura 2: Modelo del receptor *time-bin*. Un observador agregado al experimento conserva el número de clics aceptados aunque SeQUeNCe limpie sus búferes temporales durante el tamizado.

Métricas y referencia analítica

Para una longitud L y atenuación α en dB/km, la transmitancia es

$$\eta_{\text{ch}} = 10^{-\alpha L/10}. \quad (1)$$

La referencia analítica distingue señal y fondo. Para tres detectores, tasa oscura d y ventana efectiva $\tau_g = 1,00$ ns, el rendimiento de fondo por pulso se modela como

$$Y_0 = 1 - \exp(-3d\tau_g). \quad (2)$$

La ganancia total para intensidad media μ es

$$Q_\mu = 1 - (1 - Y_0) \exp(-\mu\eta_{\text{ch}}\eta_d). \quad (3)$$

Con elección uniforme de bases y selección de la ventana central en X, la eficiencia protocolar es $q = 1/4 + (1/4)(1/2) = 3/8$. La tasa de referencia es

$$R_{\text{ref}} = q \min\{f_{\text{rep}}Q_\mu, 3R_{\text{max,det}}\}. \quad (4)$$

La expresión representa una disponibilidad media esperada de clics tamizados bajo supuestos favorables. No es un máximo determinista: una realización finita puede quedar por encima o por debajo. El diagnóstico empleado compara el extremo superior del IC del 95 % de la media simulada con R_{ref} . Si todo el intervalo queda por debajo, se informa *holgura confirmada*; si lo alcanza, se marca el punto para auditar temporización y contabilidad. Ninguno de los dos casos valida por sí solo el enlace ni constituye una prueba de seguridad.

La QBER se calcula agrupando errores y bits de las repeticiones:

$$E = \frac{\sum_j N_{\text{error},j}}{\sum_j N_{\text{tam},j}}. \quad (5)$$

La tasa tamizada de cada repetición usa todos sus bits y el instante de la última clave:

$$R_{\text{tam},j} = \frac{N_{\text{tam},j}}{t_{\text{fin},j} - t_0}. \quad (6)$$

Para los experimentos 1 a 3 se informa además el indicador ideal

$$I_{\text{ideal}} = R_{\text{tam}} \max\{0, 1 - f_{\text{EC}}h_2(E) - h_2(E)\}, \quad f_{\text{EC}} = 1,16. \quad (7)$$

Este indicador presupone BB84 monofotónico ideal. No es una cota de clave secreta para la fuente coherente débil de esos barridos, porque no ejecutan estimación señuelo. Se conserva para medir cómo QBER y temporización afectan un posprocesamiento idealizado. Su factor se anula en $E \approx 0,0981$, valor que tampoco se interpreta como umbral universal [10].

La Ecuación 7 usa el QBER de bits como sustituto del error de fase, hipótesis de simetría propia de este indicador diagnóstico. SeQUeNCe descarta como inválidas las posiciones ambiguas con detecciones incompatibles; no se les asigna un bit favorable. La ventana de 1,00 ns se usa únicamente en el control analítico de fondo y no pretende describir una electrónica de compuerta ya calibrada.

Cotas con y sin estados señuelo

El cuarto experimento usa la misma intensidad de señal $\mu = 0,1$ en ambas configuraciones y una intensidad señuelo $\nu = 0,05$. Sin señuelos, todos los pulsos multifotónicos se consideran comprometidos:

$$P_{\geq 2}(\mu) = 1 - e^{-\mu}(1 + \mu), \quad Q_1^L = \max\{0, Q_\mu - P_{\geq 2}(\mu) - e^{-\mu}Y_0\}. \quad (8)$$

El error monofotónico y la tasa del caso sin señuelos se estiman mediante

$$e_{1,\text{no}}^U = \min\left\{\frac{1}{2}, \frac{E_\mu Q_\mu}{Q_1^L}\right\}, \quad (9)$$

$$R_{\text{no}} = \frac{3f_{\text{rep}}}{8} \max\{0, -Q_\mu f_{\text{EC}} h_2(E_\mu) + Q_1^L (1 - h_2(e_{1,\text{no}}^U))\}, \quad (10)$$

con tasa nula cuando $Q_1^L = 0$. Este tratamiento asigna a un adversario todos los pulsos multifotónicos y no aprovecha una estimación separada del rendimiento monofotónico.

Con estados señuelo se emplean [6, 7]

$$Y_1^L = \frac{\mu}{\mu\nu - \nu^2} \left[Q_\nu e^\nu - Q_\mu e^\mu \frac{\nu^2}{\mu^2} - \frac{\mu^2 - \nu^2}{\mu^2} Y_0 \right], \quad (11)$$

$$e_1^U = \frac{E_\nu Q_\nu e^\nu - e_0 Y_0}{Y_1^L \nu}, \quad e_0 = \frac{1}{2}, \quad (12)$$

$$Q_1^L = \mu e^{-\mu} Y_1^L. \quad (13)$$

El diagnóstico basado en la fórmula asintótica con señuelos es

$$R_{\text{decoy}} \geq \frac{3f_{\text{rep}}}{8} [-Q_\mu f_{\text{EC}} h_2(E_\mu) + Q_1^L (1 - h_2(e_1^U))]. \quad (14)$$

En este experimento, $Y_0 = 2,40 \times 10^{-7}$ se deriva analíticamente de 80,0 Hz, tres detectores y una ventana supuesta de 1,00 ns. SeQUeNCe usa la misma tasa de conteos oscuros, pero el receptor simulado no implementa una compuerta electrónica de esa duración. Los errores y bits de las 30 repeticiones se agrupan por intensidad antes de aplicar la fórmula no lineal. El IC del 95 % usa 20.000 remuestreos bootstrap pareados que repiten ese orden. Por ello, el resultado es un diagnóstico híbrido basado en una fórmula asintótica y no una cota de seguridad componible. Si el numerador de e_1^U agrupado resulta no positivo, se adopta conservadoramente $e_1^U = 1/2$.

Diseño estadístico y reproducibilidad

Cada punto se ejecuta con 30 pares de semillas independientes y deterministas. Cada repetición genera claves de 256 bits. Los barridos de distancia y señuelos usan una clave por ejecución y reúnen 7.680 bits por intensidad y punto; detector y visibilidad usan cuatro claves y reúnen 30.720 bits. Para QBER se usa un intervalo de Wilson del 95 % sobre errores y bits agrupados [11]. En los experimentos 1 a 3, tasas e indicadores usan la media y un intervalo t de Student del 95 % entre repeticiones. En el cuarto, el estimador puntual usa conteos agrupados y el intervalo usa bootstrap pareado sobre esos conteos [12]. Los efectos entre extremos se evalúan con diferencia de Welch; la tendencia de visibilidad, mediante regresión lineal con intervalo y valor p [13]. Estos intervalos cuantifican incertidumbre Monte Carlo, no seguridad de clave finita.

Se exportan agregados por punto y una fila por repetición con semillas, claves, bits, errores, tiempo y clics por detector. Los tres primeros experimentos guardan también tasas por corrida. En el caso señuelo, los campos básicos se conservan por separado para μ y ν , mientras las tasas se calculan sólo después de agrupar. El resumen JSON registra

fecha UTC, métodos, versión y hashes SHA-256 del script, el parche del interferómetro, la configuración del proyecto, las dependencias y cada conjunto de datos. Las cifras del documento provienen de `proyecto3_results.tex`, generado en la misma corrida.

Parámetro	Función	Valor
Frecuencia de pulsos	Ritmo de emisión de Alice	80,0 MHz
Atenuación de fibra	Pérdida distribuida	0,200 dB/km
Longitud de clave	Bits por clave completada	256 bits
Repeticiones	Corridas independientes por punto	30
Ventana analítica	Exposición usada para Y_0	1,00 ns
Eficiencia protocolar	Bases y ventana central X	$q = 3/8$

Tabla 1: Parámetros comunes y su interpretación.

Barrido	Variable y rango	Condiciones principales
Distancia	14 puntos entre 1 y 100 km	$\eta_d = 0,10$, $V = 0,98$, $\mu = 0,1$, 100 Hz oscuros
Eficiencia	12 puntos entre 0,05 y 0,85	5,00 km, 100 Hz oscuros, sin retardo adicional
Fondo	12 puntos entre 1 y 10 000 Hz	5,00 km, $\eta_d = 0,85$, sin retardo adicional
Visibilidad	12 puntos entre 0,82 y 0,999	30,0 km, $\eta_d = 0,15$, 200 Hz oscuros
Señuelos	10 puntos entre 5 y 90,0 km	$\mu = 0,1$ en ambos casos; $\nu = 0,05$, $Y_0 = 2,40 \times 10^{-7}$

Tabla 2: Configuración de los cuatro experimentos.

Código 1: Comando de reproducción de datos, figuras y macros LaTeX.

```
uv run python experiments/proyecto3_simulation.py \
--repetitions 30 --workers 8
```

Código 2: Tasa agregada y referencia analítica.

```
1 total_sifted_bits = n_keys * p.key_length
2 elapsed_key_s = bb_a.last_key_time * 1e-12
3 aggregate_sifted_rate = total_sifted_bits / elapsed_key_s
4
5 y0 = background_yield(p.dark_count_hz, p.detection_window_ps)
6 q_mu = wcs_gain(p.mean_photon_num, eta_ch,
7               p.detector_efficiency, y0)
8 sifted_rate_reference = 0.5 * min(
9     p.frequency_hz * q_mu, 3 * p.count_rate_hz)
```

Procedimiento y expectativa

Experimento 1: distancia. Se modifica únicamente la longitud de fibra. Se espera que transmitancia y ganancia caigan exponencialmente. El propósito es determinar si el IC del 95 % de la tasa tamizada conserva holgura frente a la Ecuación 4 y localizar

cambios de régimen en QBER. Cualquier transición se informa con la resolución de la grilla y no se interpreta como frontera física.

Experimento 2: detector. Se fija la distancia en 5,00 km y se elimina el retardo clásico adicional para reducir su influencia. Primero se barre eficiencia y luego tasa de conteos oscuros. Para el segundo barrido se fija $\eta_d = 0,85$, lo que conserva holgura frente a la referencia analítica en todo el rango de fondo. Se espera mayor disponibilidad de clics al aumentar eficiencia y mayor error al aumentar fondo. Las conclusiones se basan en intervalos para diferencias, no en superposición visual de bandas.

Experimento 3: visibilidad. Se fija la distancia en 30,0 km y se impone $p_{\text{fase}} = (1 - V)/2$. La base X aporta un tercio de los bits aceptados, por lo que, sin otros errores variables, se espera $E(V) \simeq (1 - V)/6$ y una pendiente cercana a $-1/6$. Como la relación se introduce como entrada, es una prueba de sensibilidad interna, no una validación independiente de un interferómetro. El mismo diagnóstico de referencia se aplica a todos los puntos y condiciona la interpretación de las tasas, no la comprobación lógica de la respuesta de QBER.

Experimento 4: estados señuelo. Los dos estimadores usan $\mu = 0,1$, por lo que la comparación aísla el método de estimación. Se espera que el caso sin señuelos se anule cuando no pueda acotarse una contribución monofotónica positiva después de descontar pulsos multifotónicos y fondo, mientras la estimación con $\nu = 0,05$ conserve información adicional sobre Y_1 .

3. Resultados de los experimentos

Distancia y referencia analítica

La Figura 3 muestra la caída de ganancia y la QBER agrupada. El IC del 95 % de la tasa tamizada permanece por debajo de la referencia en los 14 puntos. QBER es 1,198 % a 69,54 km y aumenta a 21,146 % en 77,15 km. La transición caracteriza al modelo y no define una distancia límite del sistema.

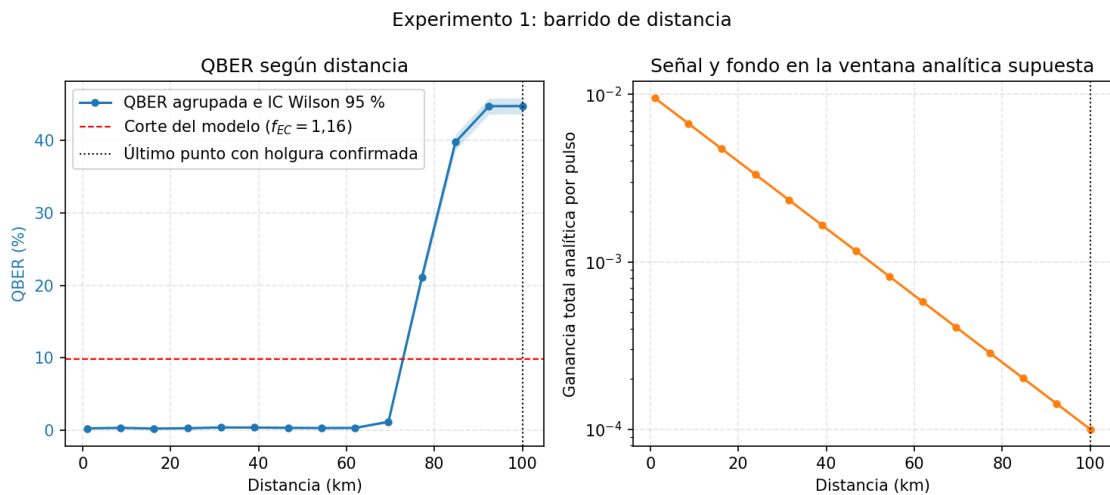


Figura 3: QBER agrupada con intervalo de Wilson del 95 % y ganancia total analítica. La tasa tamizada conserva holgura en toda la grilla.

En 100 km, la QBER es 44,7 % (IC 95 %: 43,6–45,8 %). La tasa tamizada es 0,642 kbit/s (IC 95 %: 0,639–0,645 kbit/s), frente a una referencia de 3,009 kbit/s. La tasa conserva holgura, pero QBER próxima a 0,5 indica ausencia de correlación útil.

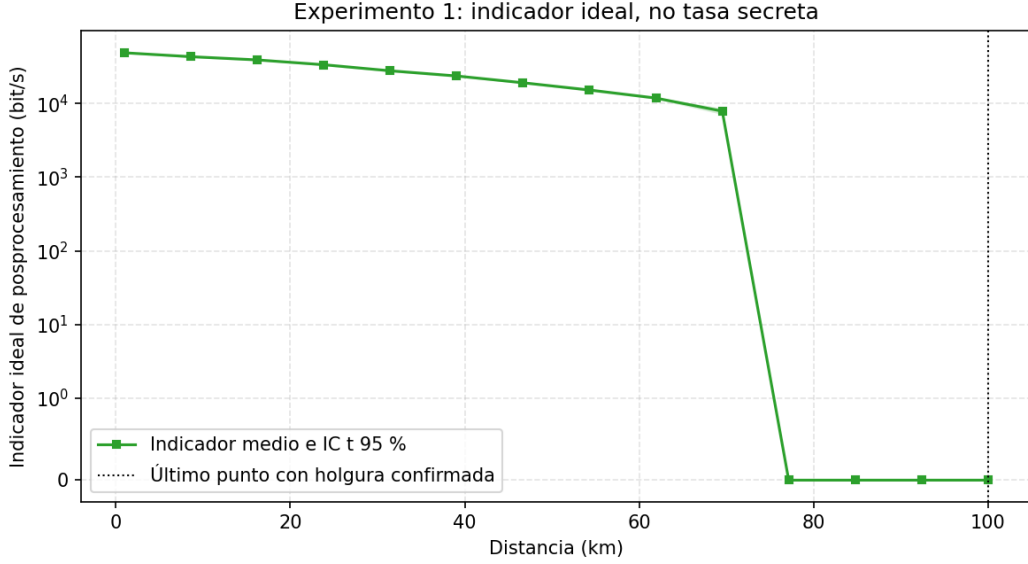


Figura 4: Indicador ideal frente a distancia. No es una tasa secreta para la fuente coherente débil; muestra la respuesta combinada de tasa tamizada y QBER bajo el supuesto monofotónico ideal.

El valor de I_{ideal} a 100 km es 0 kbit/s. No se usa como evidencia de seguridad: la contribución multifotónica debe tratarse mediante un estimador específico.

Sensibilidad del detector

El subconjunto con holgura confirmada abarca eficiencias desde 0,0500 hasta 0,850. En esos extremos, el indicador toma 108 y 1340 kbit/s, respectivamente. El contraste se resume como

$$\begin{aligned}\Delta I &= 1230 \text{ kbit/s}, \\ \text{IC}_{95} &= [1210; 1250] \text{ kbit/s}, \\ p &= 3,91 \times 10^{-42}.\end{aligned}$$

El intervalo queda completamente por encima de cero y el valor p es muy inferior a 0,001. Por lo tanto, el diseño resuelve un aumento del indicador entre los extremos de eficiencia y verifica que el parámetro se propaga al detector *time-bin*.

En el barrido de fondo, la QBER cambia de 0,335 % a 0,391 % entre 1 y 10 000 Hz. La diferencia del indicador es $-19,4$ kbit/s, con IC 95 % $[-51,6; 12,8]$ kbit/s y $p = 0,233$. Este intervalo también incluye cero: el experimento no resuelve degradación en el rango ensayado. Esto no demuestra inmunidad al fondo; indica que la abstracción temporal y el tamaño de señal dominan la salida. Los clics por detector quedan disponibles para estudiar ventanas, saturación y composición señal-fondo.

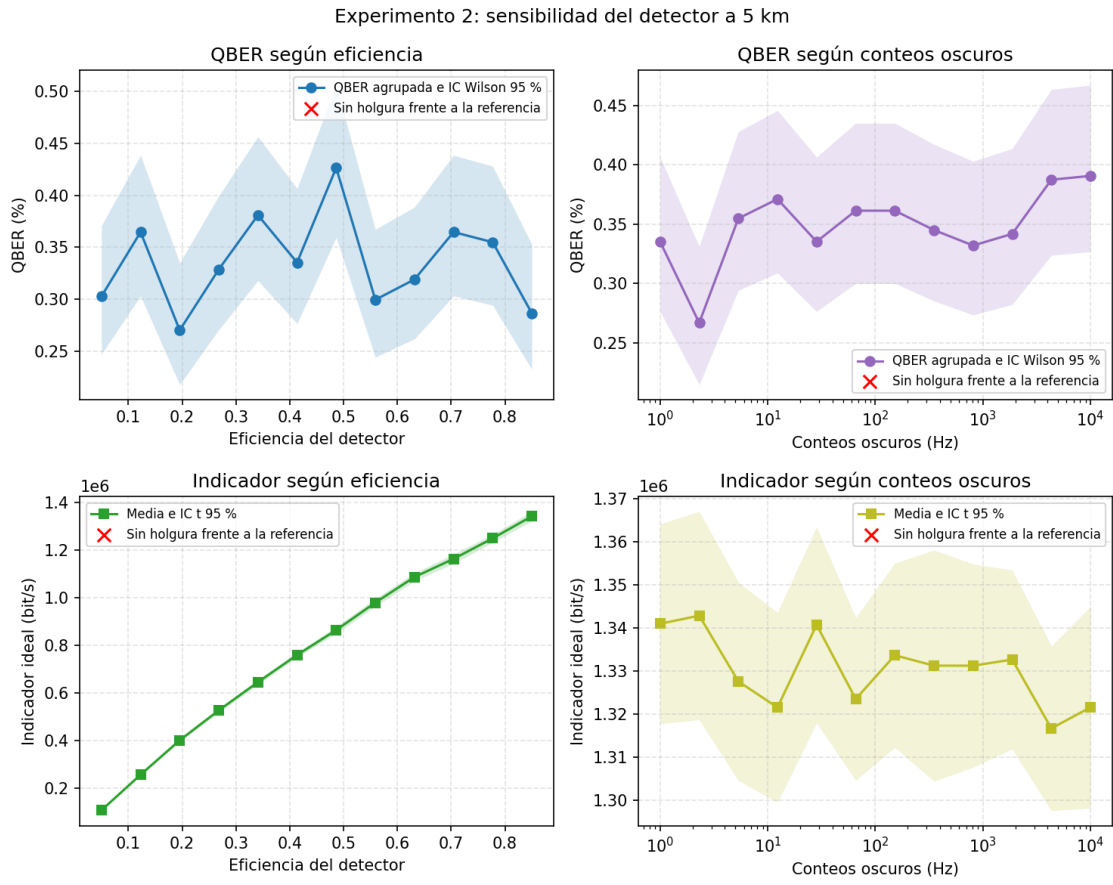


Figura 5: QBER e indicador ideal frente a eficiencia y conteos oscuros a 5,00 km. Todos los puntos conservan holgura frente a la referencia analítica.

Visibilidad interferométrica

Al aumentar la visibilidad, QBER disminuye y el indicador ideal aumenta. Los extremos son

$$\begin{aligned} E(0,82) &= 3,08 \%, & E(0,999) &= 0,0195 \%, \\ I(0,82) &= 42,4 \text{ kbit/s}, & I(0,999) &= 73,3 \text{ kbit/s}. \end{aligned}$$

La regresión sobre corridas queda resumida por

$$\begin{aligned} \hat{\beta}_{E,V} &= -0,166, & \text{IC}_{95} &= [-0,173; -0,159], \\ r &= -0,928, & p &< 0,001. \end{aligned}$$

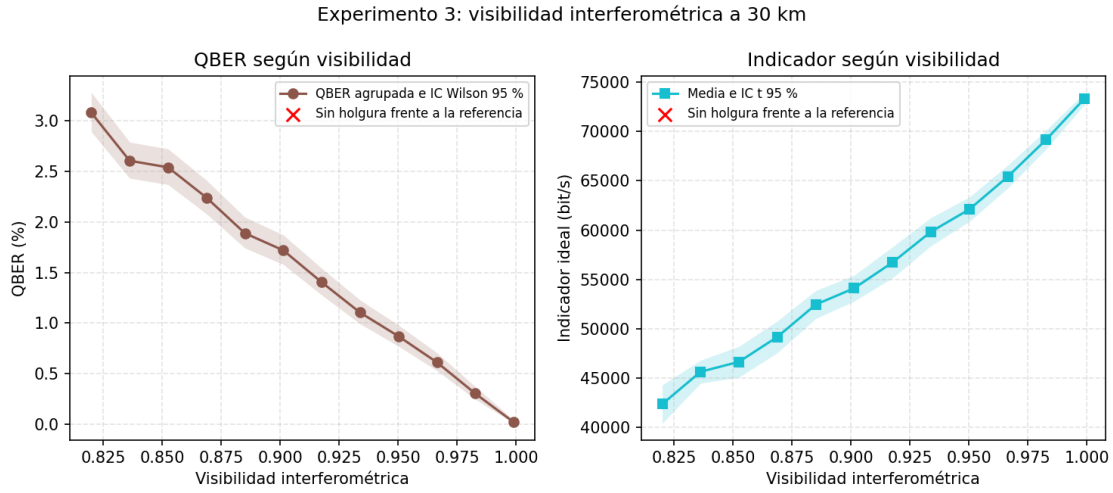


Figura 6: Respuesta del modelo a la visibilidad a 30,0 km. QBER usa intervalo de Wilson; el indicador usa intervalo t entre repeticiones. Los doce puntos conservan holgura.

La tendencia tiene el signo esperado para la relación impuesta $p_{\text{fase}} = (1 - V)/2$. La referencia para su magnitud es $-1/6$, porque los bits X representan un tercio del conjunto aceptado. El barrido verifica la propagación lógica del parámetro, pero no demuestra estabilidad térmica, balance de caminos ni visibilidad alcanzable en hardware. Ninguno de los doce niveles pierde holgura frente al control de tasa. El indicador sigue siendo una salida del modelo y no evidencia cuantitativa de factibilidad física.

Comparación con estados señuelo

A 5,00 km, la estimación sin señuelos es 119 kbit/s y la estimación con señuelos es 229 kbit/s. Cerca de 24,0 km, la primera vale 0 kbit/s, mientras la estimación decoy conserva 97,9 kbit/s. La estimación señuelo permanece positiva hasta 71,1 km y se anula en 80,56 y 90,0 km. El reemplazo conservador $e_1^U = 1/2$ se evalúa después de agrupar cada distancia y no se activa en ninguno de los diez puntos. Los ceros finales se deben al nivel de error observado.

La diferencia proviene de estimar Y_1 y e_1 , no de aumentar la intensidad. La curva no certifica claves: las ganancias son analíticas, los errores son simulados, el error de fase usa la hipótesis de simetría y no hay tratamiento de clave finita.

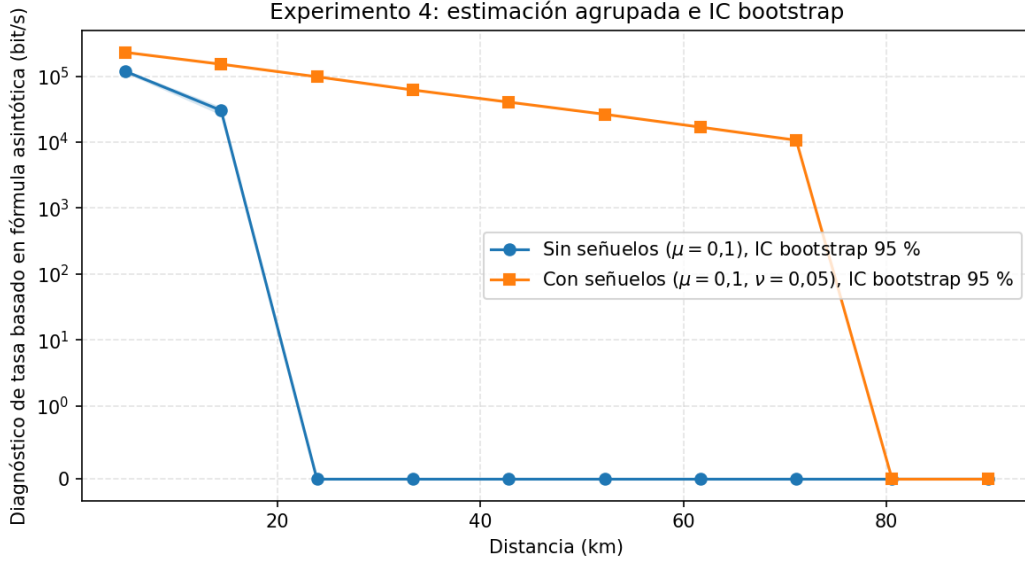


Figura 7: Diagnósticos con conteos agrupados y fórmulas asintóticas, ambos con $\mu = 0,1$. Las bandas son IC bootstrap pareados del 95 %; la configuración señuelo usa $\nu = 0,05$ y $Y_0 = 2,40 \times 10^{-7}$.

Síntesis y trazabilidad

Experimento	Resultado	Interpretación defendible
Distancia	QBER 1,198 % a 69,54 km y 21,146 % a 77,15 km	Transición del modelo; no fija alcance QKD.
Eficiencia	Diferencia 1230 kbit/s, con IC y p	El efecto se juzga por contraste y referencia.
Fondo	QBER 0,335–0,391 %	Ventanas y clics permiten auditar su observabilidad.
Visibilidad	Pendiente QBER $-0,166$	Sensibilidad al error impuesto, no desempeño físico.
Señuelos	Comparación con igual μ	Ventaja de la estimación monofotónica bajo supuestos.

Tabla 3: Resultados principales y límites de interpretación.

Los cuatro CSV agregados, cuatro CSV de corridas, el resumen JSON, las cinco figuras y las macros LaTeX se generan juntos. El script verifica orden de intervalos, $I_{\text{ideal}} \leq R_{\text{tam}}$, la definición de holgura frente a la referencia, ganancias en $[0, 1]$, contabilidad de clics y límites del estimador decoy. La compilación posterior de LaTeX incorpora esas macros al PDF; es un paso reproducible pero separado del simulador. La trazabilidad permite recalcular intervalos sin repetir la simulación.

4. Conclusiones

La hipótesis se sostiene con alcance preciso: la simulación de eventos discretos es útil para convertir el diseño de un banco QKD en preguntas medibles y detectar cuándo una salida exige revisar los supuestos. No se obtuvo una certificación criptográfica ni una distancia máxima. Se obtuvo un procedimiento reproducible para distinguir comportamiento interno, referencias analíticas de diseño y diagnósticos basados en fórmulas asintóticas.

El barrido de distancia conserva holgura de tasa en los 14 puntos y localiza un aumento de QBER entre 69,54 km y 77,15 km. Desde el segundo punto, el indicador ideal es nulo. La transición no es una frontera de factibilidad: exige estudiar errores por base, fondo y alineación de rondas antes de extrapolar.

El experimento de detector fue reformulado para reducir el retardo adicional, registrar clics y evaluar diferencias directamente. El efecto de eficiencia queda resuelto entre extremos; el intervalo de fondo incluye cero y produce $p = 0,233$. Una caracterización de hardware deberá restringir el barrido a un equipo real, separar clics de señal y fondo e incorporar ventanas medidas, tiempo muerto, *jitter* y pérdidas internas.

El barrido de visibilidad muestra una pendiente negativa de QBER cuantificada. Era esperable porque el error de fase se deriva de V ; el aporte es verificar que la dependencia se propaga correctamente por el modelo. Los doce niveles conservan holgura frente a la referencia de tasa. El laboratorio deberá sustituir la relación impuesta por mediciones de deriva térmica, desbalance óptico y estabilidad temporal.

La comparación de señuelos corrige cuatro ambigüedades. Las ganancias analíticas usan un único fondo derivado de conteos oscuros y una ventana supuesta; el caso sin señuelos descuenta también la contribución de vacío; ambas configuraciones comparten $\mu = 0,1$; y la fórmula no lineal se aplica después de agrupar los conteos, con bootstrap pareado. Un numerador no positivo en e_1^U activa el valor conservador $1/2$. El resultado explica la utilidad de estimar la contribución monofotónica, aunque sigue siendo híbrido y no componible.

En relación con Proyecto 3, el avance verificable es:

- un enlace Alice–Bob BB84 *time-bin* documentado en SeQUeNCe;
- separación entre indicador monofotónico ideal y diagnósticos para fuente coherente débil;
- 30 repeticiones por punto con intervalos adecuados a QBER, tasas y efectos;
- resultados individuales, semillas, errores, tiempos y clics por detector;
- fondo, ventana, tamizado y límite de conteo en una referencia analítica explícita;
- comparación señuelo con igual intensidad y fórmulas consistentes;
- generación conjunta de datos, figuras y macros, seguida de compilación reproducible del PDF.

Los próximos pasos son implementar elección de intensidades dentro del protocolo, separar estadísticas por base, analizar clave finita, modelar autenticación y posprocesamiento, calibrar pérdidas y ventanas con datos de laboratorio, y comparar con un receptor real. Hasta entonces, las curvas decoy son diagnósticos de diseño basados en fórmulas asintóticas y I_{ideal} es un indicador diagnóstico, nunca una clave certificada.

Referencias

- [1] C. H. Bennett and G. Brassard, “Quantum cryptography: Public key distribution and coin tossing,” in *Proceedings of IEEE International Conference on Computers, Systems and Signal Processing*, (Bangalore, India), pp. 175–179, 1984.
- [2] N. Gisin, G. Ribordy, W. Tittel, and H. Zbinden, “Quantum cryptography,” *Reviews of Modern Physics*, vol. 74, no. 1, pp. 145–195, 2002.
- [3] V. Scarani, H. Bechmann-Pasquinucci, N. J. Cerf, M. Dušek, N. Lütkenhaus, and M. Peev, “The security of practical quantum key distribution,” *Reviews of Modern Physics*, vol. 81, no. 3, pp. 1301–1350, 2009.
- [4] I. H. López Grande, *Distribución cuántica de claves criptográficas. Experimentos y tecnologías*. Tesis doctoral, Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, 2018.
- [5] W.-Y. Hwang, “Quantum key distribution with high loss: Toward global secure communication,” *Physical Review Letters*, vol. 91, no. 5, p. 057901, 2003.
- [6] H.-K. Lo, X. Ma, and K. Chen, “Decoy state quantum key distribution,” *Physical Review Letters*, vol. 94, no. 23, p. 230504, 2005.
- [7] X. Ma, B. Qi, Y. Zhao, and H.-K. Lo, “Practical decoy state for quantum key distribution,” *Physical Review A*, vol. 72, no. 1, p. 012326, 2005.
- [8] X. Wu, A. Kolar, J. Chung, D. Jin, T. Zhong, R. Kettimuthu, and M. Suchara, “SeQUeNCe: a customizable discrete-event simulator of quantum networks,” *Quantum Science and Technology*, vol. 6, no. 4, p. 045027, 2021.
- [9] D. Rusca, A. Boaron, M. Curty, A. Martin, and H. Zbinden, “Security proof for a simplified Bennett–Brassard 1984 quantum-key-distribution protocol,” *Physical Review A*, vol. 98, no. 5, p. 052336, 2018.
- [10] P. W. Shor and J. Preskill, “Simple proof of security of the BB84 quantum key distribution protocol,” *Physical Review Letters*, vol. 85, no. 2, pp. 441–444, 2000.
- [11] E. B. Wilson, “Probable inference, the law of succession, and statistical inference,” *Journal of the American Statistical Association*, vol. 22, no. 158, pp. 209–212, 1927.
- [12] B. Efron, “Bootstrap methods: Another look at the jackknife,” *The Annals of Statistics*, vol. 7, no. 1, pp. 1–26, 1979.
- [13] B. L. Welch, “The generalization of student’s problem when several different population variances are involved,” *Biometrika*, vol. 34, no. 1/2, pp. 28–35, 1947.